

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学 2025 学年秋季学期

《概率论与数理统计 D》试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

片纸鉴心 诚信不败

一、单项选择题（每小题 2 分，共 5 小题，满分 10 分）

1. 随机事件 A, B 满足 $P(A|A \cup B) + P(B|A \cup B) = 1$, 则下列正确的是 ()
(A) A 与 B 不相容. (B) A 与 B 独立. (C) AB 与 B 独立. (D) AB 与 $A - B$ 不独立.
2. 总体 $X \sim G(p)$, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . 若 $p\bar{X} + (3-2a)pS^2$ 是 $\frac{1}{p}$ 的无偏估计, 则 $a =$ ()
(A) $\frac{3}{2}$. (B) 1. (C) 2. (D) 0.
3. 随机变量 X, Y 不相关, $D(X) = D(2Y)$, 则 X 与 $X + Y$ 相关系数为 ()
(A) $\frac{2}{\sqrt{5}}$. (B) 0. (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$. (D) 1.
4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ 且 $f(1+x) = f(1-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a 有 ()
(A) $F(a) - F(-a) = \int_0^a f(x)dx$. (B) $F(-a) = 2F(a) - 1$. (C) $F(a) = \frac{1}{2} + \int_1^a f(x)dx$. (D) 以上都不对.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 统计量 $Y = \frac{\sqrt{n/2-1}(X_1 + X_2)}{\sqrt{\sum_{i=3}^n X_i^2}}$, 则 ()
(A) $Y \sim N(0, 1)$. (B) $Y \sim \chi^2(n-2)$. (C) $Y \sim F(1, n-2)$. (D) $Y \sim t(n-2)$.

二、填空题（每小题 2 分，共 5 小题，满分 10 分）

1. 设相互独立的三个事件 A, B, C 满足条件: $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(C) = 0.5$, 则 $P(AC|AB \cup C) =$ _____.
2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____.
3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 对 X 进行三次独立重复观察, 用 Y 表示事件 $(X \leq \frac{1}{2})$ 出现的次数, 则 $P(Y=2) =$ _____.

草 纸

(草纸内不得答题)

4. 随机变量 X, Y 独立同分布, $E(X)=2$, $P(X+Y < 5)=0.7$, $P(X+Y \leq 3)=0.3$, 用切比雪夫不等式估计

$D(2X+Y)$ _____.

5. 已知零件的尺寸 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: cm), 从总体 X 中随机地抽取 16 个零件, 得样本均值 $\bar{x}=40$, 样本方差 $s^2=1$. 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是_____.

(注: 可选用的部分数值 $\Phi(1.645)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $t_{0.05}(15)=1.7531$, $t_{0.1}(15)=1.34$, $t_{0.05}(16)=1.7459$, $t_{0.1}(16)=1.3368$)

三、(12 分) 甲袋中有 3 个黑球, 7 个白球; 乙袋中有 7 个黑球, 3 个白球; 丙袋中有 2 个黑球, 8 个白球. 先随机选择甲、乙、丙中的一个袋子, 再从选中的袋子中先后摸出 2 个球,

(1) 求先摸到的一个是黑球的概率;

(2) 已知先摸到的一个是黑球, 求后摸到的一个是白球的概率.

四、(10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(2, 2)$, $Y \sim N(1, 1)$, 求 (1) $E|X-2Y|$ (2) $D|X-2Y|$.

五、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 讨论 X, Y 是否独立, 并说明理由; (2) 求 $Z = X - Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$; (3) 求 $P(X - Y > -1)$.

草 纸

(草纸内不得答题)

六、(12 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta e^{-\beta(x-\alpha)}, & x \geq \alpha \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $-\infty < \alpha < +\infty, \beta > 0$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求参数 α 和 β 的矩估计; (2) 求参数 α 和 β 的最大似然估计; (3) 讨论 α 的最大似然估计的相合性。

七、(4 分) 罐子中放有 a 个白球和 b 个黑球, 每次从罐中随机抽取一球, 并连同 b 个同色球一起放回罐中, 如此反复进行, 请问在第 n 次取球时, 取到白球的概率与 $\frac{a}{a+b}$ 的大小关系, 并证明你的结论。

草 纸

(草纸内不得答题)